Guía de Simulación: Análisis Transitorio RC en LTspice

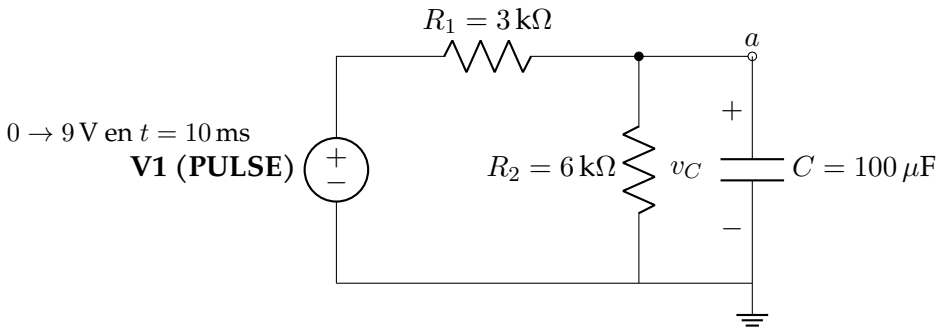
Validación de Modelos Dinámicos en el Dominio del Tiempo

1. Objetivo

Validar las predicciones analíticas (condiciones de frontera, inercia temporal τ y evolución) de un circuito RC de primer orden mediante el comando de simulación temporal `.tran` de LTspice.

2. Topología y Representación de la Conmutación

Para simular el cierre de un interruptor en el tiempo sin introducir componentes complejos, modelaremos la excitación usando una fuente de tipo `PULSE`. El pulso arrancará en $0\,\text{V}$, manteniendo el circuito relajado, y subirá abruptamente a $9\,\text{V}$ en el instante $t_s = 10\,\text{ms}$.



3. Paso a Paso en LTspice (Ruta Verificada)

1. **Dibujo del Esquema:** Arme el circuito conectando la fuente `V1`, las resistencias y el capacitor tal como indica el diagrama. Defina la referencia de tierra.
2. **Etiquetas (Labels):** Utilice la herramienta *Label Net* para nombrar el nodo de entrada como `in` (positivo de V1) y el nodo superior del capacitor como `a`.
3. **Configuración de Fuente:** Haga clic derecho sobre la fuente `V1` y seleccione **Advanced**. Elija el formato `PULSE` y configure los siguientes parámetros:
   - `Vinitial`: 0
   - `Von`: 9
   - `Tdelay`: 10m (*El pulso arranca a los 10 ms*)
   - `Trise / Tfall`: 100u (*Flanco muy rápido, simula un switch ideal*)
   - `Ton`: 2 (*El pulso se mantiene en ON más tiempo del necesario*)
   - `Tperiod`: 4
4. **Directiva de Simulación:** Inserte una directiva `.tran`. Para observar $\sim 5\tau$ (donde $\tau = 0.2\,\text{s}$), ajustamos el *Stop Time* en `1.1s` y un *Maximum Timestep* de `1m`. El comando final que debe aparecer en pantalla es: `.tran 0 1.1 0 1m`.
5. **Ejecución:** Corra la simulación (Run). **NO** seleccione opciones de inicialización forzada (`uic` o `.ic`). Queremos que el simulador halle el punto de operación natural (que será $0\,\text{V}$) antes de los 10 ms.

6. **Visualización:** Utilice las puntas de prueba para observar `V(in)` y `V(a)`.

4. Criterios de Troubleshooting (¿Qué hacer si no funciona?)

- *La gráfica de $V(a)$ es una línea plana en 6V:* Su fuente `V1` sigue configurada como DC 9 V permanente. LTspice inicializó el capacitor ya cargado. Cambie la fuente a `PULSE`.
- *La gráfica se corta antes de estabilizarse:* Su *Stop Time* es muy corto. Debe ser al menos $t_s + 5\tau$.
- *La curva baja en lugar de subir:* Reemplazó los nodos o midió el voltaje al revés. Verifique que la tierra esté en la parte inferior del circuito.